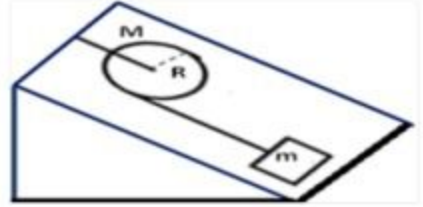


Ark üretcecinin frekansının $f=10$ Hz olduđu yandaki dönme hareketi deneyinde $M=1000$ g, $R= 3.5$ cm, $m=550$ g ve dönen makaranın çizgisel hızı $V=175$ cm/s'dir.
 $(I_{makara} = \frac{1}{2}MR^2)$

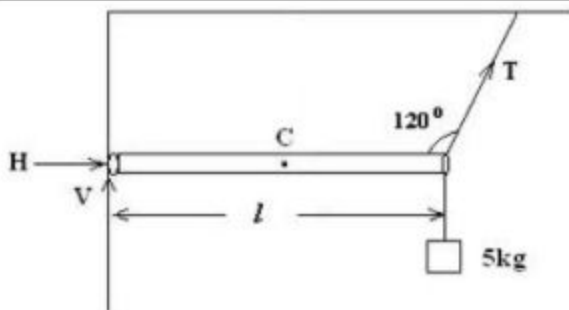


Aşağıdaki soruyu bu verilere göre cevaplayınız.

M kütleli dönen makaranın eylemsizlik momentinin değeri kg.m^2 biriminden ne kadardır?

- A 6,125
- B 6,0
- C 5,750
- D 5,0
- E 6,750

Soru 24



3 kg kütleli bir demir çubuk şekilde görüldüğü gibi dengede tutulmaktadır. Bu cisim için şekildeki T kuvveti kaç N'dur? (kütle merkezi C'dir, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ alınız)

A ☐ 36.8 N

B ☐ 14.7 N

C ☐ 73.6 N

D ☐ -36.8 N

E ☐ -14.7 N

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 3

Puan: 5,00

Cisimlerin kütle değerlerini kullanarak hesapladığınız teorik ivme ile grafik yardımı ile elde edilmiş deneysel ivme arasında % kaç hata payı mevcuttur? ($g = 981 \text{ cm/s}^2$)

A 11,0

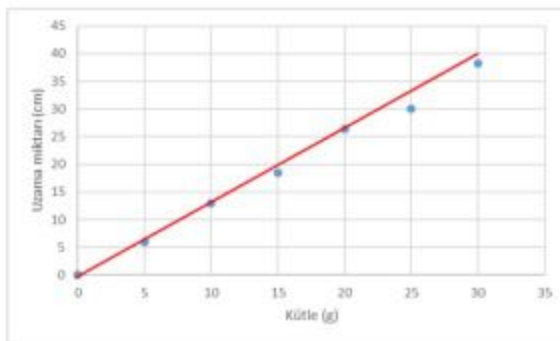
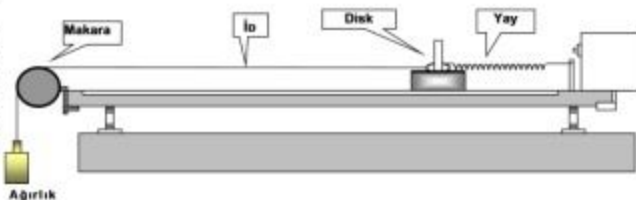
B 6,6

C 4,5

D 3,2

E 8,0

Şekildeki sistem bir hava masası yardımı ile kurulmuştur. İpe bağlı ağırlık değiştirilerek yayın denge noktasından sapmaları işaretlenmiş ve ağırlık-uzama miktarı grafiği aşağıdaki gibi elde edilmiştir.



$$7,6 \times 10^{-2}$$

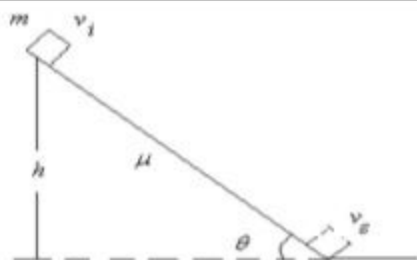
$$15,2 \times 10^{-2}$$

$$9,0 \times 10^{-2}$$

$$5,3 \times 10^{-2}$$

$$10,5 \times 10^{-2}$$

Soru 14



Yukarıdaki şekildeki gibi v_1 ilk hızıyla h yükseklik θ eğim açılı ve μ sürtünme katsayılı eğik düzlemde kayan cismin eğik düzlemin son noktasına ulaştığındaki hızı verilenler cinsinden hangisi olur?

A ☐ $v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2gh}$

B ☐ $v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2gh(\mu \cos \theta + 1)}$

C ☐ $v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2gh(1 - \mu \cos \theta)}$

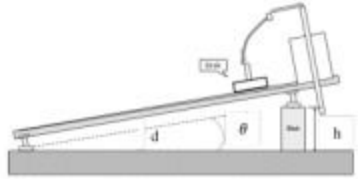
D ☐ $v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2gh(1 - \mu \cot \theta)}$

E ☐ $v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2gh(1 - \mu \sin \theta)}$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

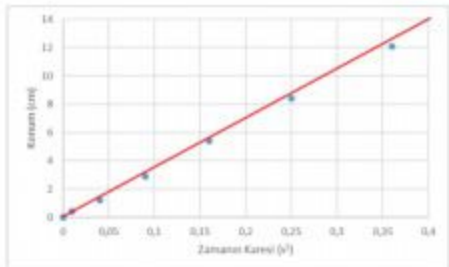
Şekildeki gibi eğim verilmiş hava masasında masanın yerden yüksekliği $h=4,5$ cm ve masanın uzunluğu $d=60$ cm'dir. Ark üreticinin frekansı $f=10$ Hz olarak ayarlanmış olup arka arkaya aldığı noktaların tablosu aşağıda verilmiştir. ($g=981$ cm/s²)

Nokta No	$X_n(\text{cm})$	t_n^2
0	0	0,00
1	0,4	0,01
2	1,2	0,04
3	2,9	0,09
4	5,4	0,16
5	8,4	0,25
6	12,1	0,36



Aşağıdaki soruyu bu verilere göre cevaplayınız.

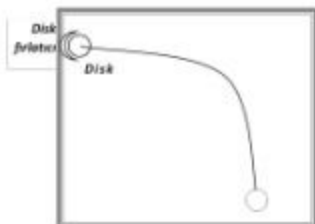
Bir öğrenci tabloda verilen verilerden faydalanarak yandaki Konum-Zamanın Karesi grafiğini oluşturup noktalar için en ideal eğriyi çizmiştir. Buna göre öğrencinin grafik yardımı ile hesapladığı deneysel ivme değeri kaç cm/s²'dir?



Yanda görülen hava masası sistemi kullanılarak diske, eğik düzlem üzerinde yatay atış hareketi yaptırılmıştır. Masanın yerden yüksekliği $h=5$ cm ve masanın uzunluğu $d=50$ cm'dir. Ark üreticinin frekansı $f=10$ Hz olarak ayarlanmış olup arka arkaya aldığı noktaların tablosu aşağıda verilmiştir.



Nokta Numarası	A Yolu (y-izdüşümleri)	A Yolu (x-izdüşümleri)
	y (cm)	x (cm)
0	0	0
1	1,0	2,0
2	2,4	4,1
3	4,5	6,2
4	7,0	8,0
5	11,0	10,1

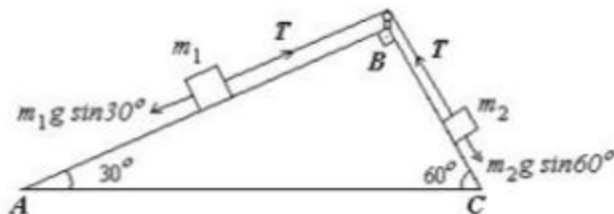


Aşağıdaki soruyu bu verilere göre cevaplayınız.

Disken x eksenindeki en son aldığı noktası x eksen değeri cm/s cinsinden ne kadardır?

- A 34,0
- B 35,4
- C 31,5
- D 33,0
- E 31,8

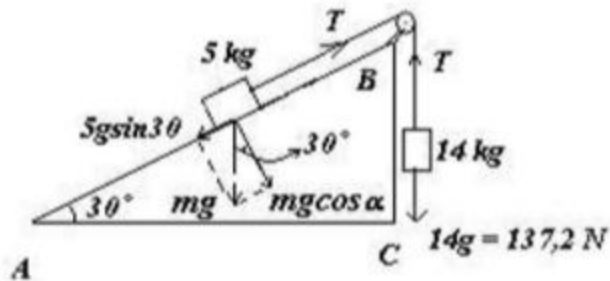
Soru 2



İki blok şekilde görüldüğü gibi birbirine sürtünmesiz bir makara üzerinden, kütlesi ihmal edilen bir ip ile bağlanmışlardır. Bloklarla yüzeyler arasındaki kinetik sürtünme katsayısı her iki yüzey için de aynı ve 0,1 değerindedir. $m_1 = 60 \text{ kg}$, $m_2 = 25 \text{ kg}$ olduğuna göre hareketin ivmesi nedir ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)?

- A ☐ 1.4177 m/s^2
- B ☐ 0.4386 m/s^2
- C ☐ -1.7059 m/s^2
- D ☐ 6.6981 m/s^2
- E ☐ 0.2194 m/s^2

Soru 10

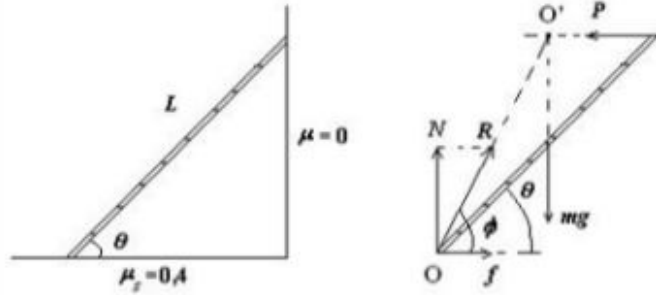


5 kg kütleli bir cisim şekilde görüldüğü gibi, sürtünmesiz bir eğik düzlem ve sürtünmesiz bir makara üzerinden, kütlesi ihmal edilen bir ip ile 14 kg'lık diğer bir kütleye bağlanmıştır. Sistemin ivmesi ve ipteki gerilme nedir ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)?

- A ☐ 2.966 m/s^2 ; 137.20 N
- B ☐ 8.900 m/s^2 ; 191.36 N
- C ☐ 5.932 m/s^2 ; 54.16 N
- D ☐ 9.831 m/s^2 ; 137.20 N
- E ☐ 2.966 m/s^2 ; 191.66 N

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 4



L uzunluğunda ve $mg = 50 \text{ N}$ ağırlığında düzgün bir merdiven, düşey ve pürüzsüz bir duvara yaslanmıştır. Merdiven ve yer arasındaki statik sürtünme katsayısı $\mu = 0,4$ olduğuna göre, merdivenin kaymadan durabilmesi için en küçük dayanma açısı ne olmalıdır?

A ☐ 56°

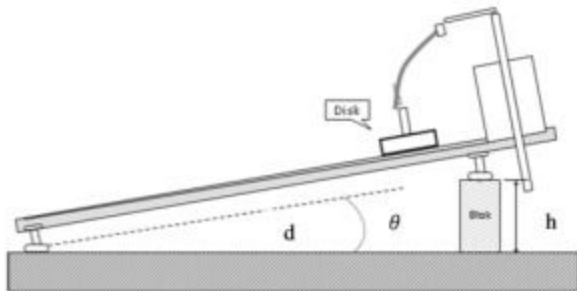
B ☐ 51°

C ☐ 30°

D ☐ 41°

E ☐ 36°

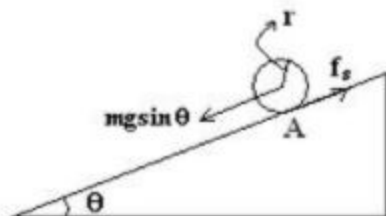
Şekildeki gibi eğim verilmiş hava masasında masanın yerden yüksekliği $h=6$ cm ve masanın uzunluğu $d=55$ cm'dir. Ark üreticinin frekansı $f=10$ Hz olarak ayarlanmış olup arka arkaya aldığı noktaların tablosu aşağıda verilmiştir.



Nokta No	$X_n(\text{cm})$
0	0,7
1	1,7
2	4,4
3	8,6
4	14,1
5	19,6
6	26,0
7	37,2

1. Hareketlinin 4. noktada sahip olduğu hızın değeri tablo yardımıyla hesaplandığında kaç bulunur?

Soru 6



Bir disk, sürtünmesiz bir eğik düzlem üzerinde kaymadan yuvarlanmaktadır. Eğik düzlemin eğim açısı θ olduğuna göre, diskin kütle merkezinin ivmesi θ 'nın fonksiyonu olarak aşağıdakilerden hangisiyle verilir (diskin eylemsizlik momenti (merkezden geçen eksene göre $I_c = mr^2/2$ ile verilmektedir)?

A ☐ $a = \frac{1}{3} g \sin \theta$

B ☐ $a = \frac{3}{2} g \sin \theta$

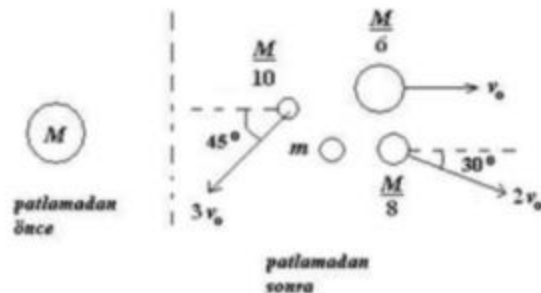
C ☐ $a = \frac{2}{3} g \sin \theta$

D ☐ $3g \sin \theta$

E ☐ $g \sin \theta$

Soru 25

Bir el bombası patlamadan önce asılı durmaktadır. Patlamadan sonra 4 parçaya bölünen bombanın (aşağıdaki şekle bakınız) m kütleli parçasının hızı ve doğrultusu hangi şıkta doğru verilmiştir?



- A ☐ $\underline{v_m} = 1.241 \underline{v_0}, \theta = 64.11^\circ$
- B ☐ $\underline{v_m} = 0.621 \underline{v_0}, \theta = 36.89^\circ$
- C ☐ $\underline{v_m} = 0.621 \underline{v_0}, \theta = 116.89^\circ$
- D ☐ $\underline{v_m} = 1.241 \underline{v_0}, \theta = 116.89^\circ$
- E ☐ $\underline{v_m} = 0.3105 \underline{v_0}, \theta = 64.11^\circ$